REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
- . - . - . -
UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I
Faculté des Sciences
Département d'Informatique
B.P. 812 Yaoundé



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
- . - . - . -
UNIVERSITY OF YAOUNDÉ I
Faculté des Sciences
Department of Computer Science
P.O. Box 812 Yaoundé

INF3111 : Calcul Scientifique

TP : Etude et implémentation numérique de méthodes fondamentales du Calcul scientifique

---

Auteurs

NOM COMPLET	MATRICULE
FONAYEN CHRISTIAN ASANGWA	23V2370
ETONDE MABONGO ULRICH EDOUARD	22U2163
KAMDOM NGUETCHESSI MERVEILLE PRISCA	23V2060
KOTSADI DOUMASSOU ALLANE DJAMEL	22U2025
FOKOU KENGNI SHERYLE ALANE	23V2378

Sous la supervision de **Dr. Thomas MESSI**

Janvier 2026

1. Introduction générale

Le calcul scientifique vise à établir un lien rigoureux entre les modèles mathématiques abstraits et leur résolution numérique sur machine. Cette discipline repose sur l'élaboration d'algorithmes capables de traduire des structures mathématiques complexes en procédures de calcul fiables, stables et efficaces. Dans ce cadre, la compréhension des méthodes fondamentales de décomposition et de transformation constitue un enjeu central, tant pour la résolution de systèmes linéaires que pour l'analyse et la représentation de données structurées.

Ce travail s'inscrit dans cette perspective en étudiant trois notions majeures du calcul scientifique : la factorisation de Cholesky, la transformée de Fourier et la factorisation tensorielle. L'objectif est de partir des fondements mathématiques de chacune de ces méthodes afin d'en proposer une implémentation explicite en MATLAB, sans recourir aux fonctions prédéfinies de haut niveau. Cette démarche permet de mettre en évidence les mécanismes internes des algorithmes étudiés, d'en analyser la validité numérique et d'assurer une compréhension approfondie de leur fonctionnement.

2. Factorisation de Cholesky

2.1. Fondement mathématique

La factorisation de Cholesky repose sur un théorème fondamental de l'algèbre linéaire. Soit une matrice réelle $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ symétrique et définie positive. Il existe alors une unique matrice triangulaire inférieure L, à diagonale strictement positive, telle que :

$$A = LL^T.$$

Cette décomposition permet de transformer la résolution d'un système linéaire $Ax = b$ en deux systèmes triangulaires successifs :

$Ly = b$ puis $L^T x = y$.

La condition de définie positivité garantit que tous les termes diagonaux de L sont strictement positifs, ce qui assure l'existence des racines carrées intervenant dans le calcul des coefficients. Cette propriété confère à la factorisation de Cholesky une grande stabilité numérique et en fait une méthode privilégiée pour la résolution efficace de systèmes linéaires symétriques.

2.2. Pseudo-code / Algorithme

L'algorithme de Cholesky construit la matrice L coefficient par coefficient en exploitant directement l'égalité $A = LL^T$. Pour $i \geq$ j, les coefficients de L sont calculés selon les relations :

Pour $i = j$, On a :

$$L_{i,j} = \sqrt{A_{i,i} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{i,j}^2},$$

Et pour $i > j$, On a :

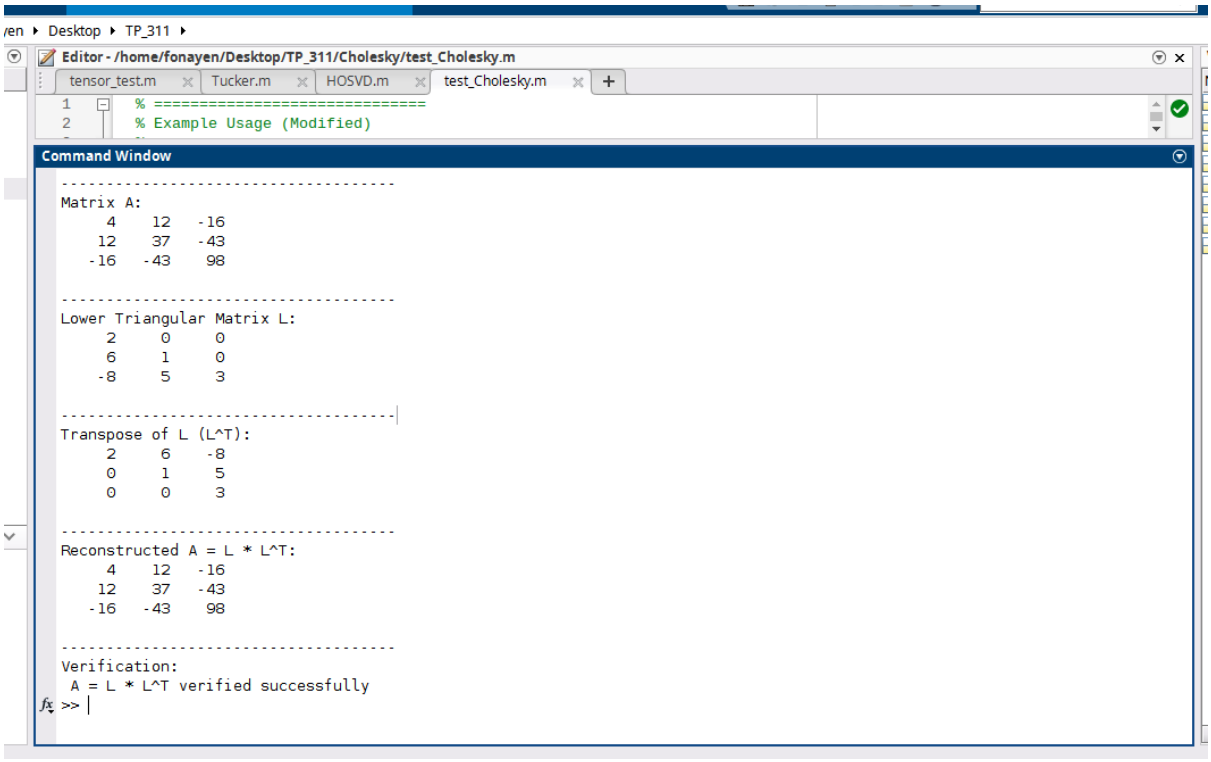
$$L_{i,j} = \frac{A_{i,j} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{i,k}L_{j,k}}{L_{j,j}}$$

Ces équations montrent que chaque coefficient dépend uniquement des coefficients déjà calculés, imposant un ordre strict dans la construction de la matrice triangulaire inférieure.

2.3. Implémentation MATLAB

L'implémentation MATLAB développée traduit directement les équations précédentes sous forme algorithmique. Avant toute factorisation, la matrice d'entrée est testée afin de vérifier qu'elle est carrée, symétrique et définie positive. La matrice L est ensuite

construite à l'aide de boucles imbriquées, chaque coefficient étant calculé conformément aux formules théoriques. La validité de la décomposition est confirmée par la reconstruction explicite de la matrice initiale via le produit LL^T et par l'évaluation de l'erreur numérique. Les résultats obtenus montrent une précision de l'ordre de 10^{-10}, attestant de la fiabilité de l'implémentation.



3. Transformée de Fourier

3.1. Fondement mathématique

La transformée de Fourier repose sur le principe de la décomposition fréquentielle, selon lequel tout signal périodique peut être exprimé comme une somme de composantes sinusoïdales. Pour un signal continu périodique $x(t)$, la série de Fourier s'écrit :

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} X_k e^{j2\pi k f_0 t},$$

où les coefficients X_k représentent l'amplitude et la phase de chaque composante harmonique de fréquence kf_0.

Dans un contexte numérique, les signaux sont échantillonnés et représentés sous forme discrète. La transformée de Fourier discrète (DFT) d'un signal $x(n)$ de longueur N est alors définie par

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

Cette équation constitue la base mathématique exacte de l'implémentation numérique réalisée. Toutefois, son calcul direct nécessite un nombre d'opérations proportionnel à N^2, ce qui devient coûteux pour de grandes tailles de signaux.

3.2. Pseudo-code (Algorithme)

Afin de réduire la complexité de calcul de la DFT, une transformée de Fourier rapide (FFT) a été mise en œuvre. L'algorithme repose sur une décomposition récursive du signal en parties paires et impaires. Les coefficients fréquentiels sont ensuite reconstruits à l'aide des facteurs exponentiels complexes, appelés facteurs de rotation :

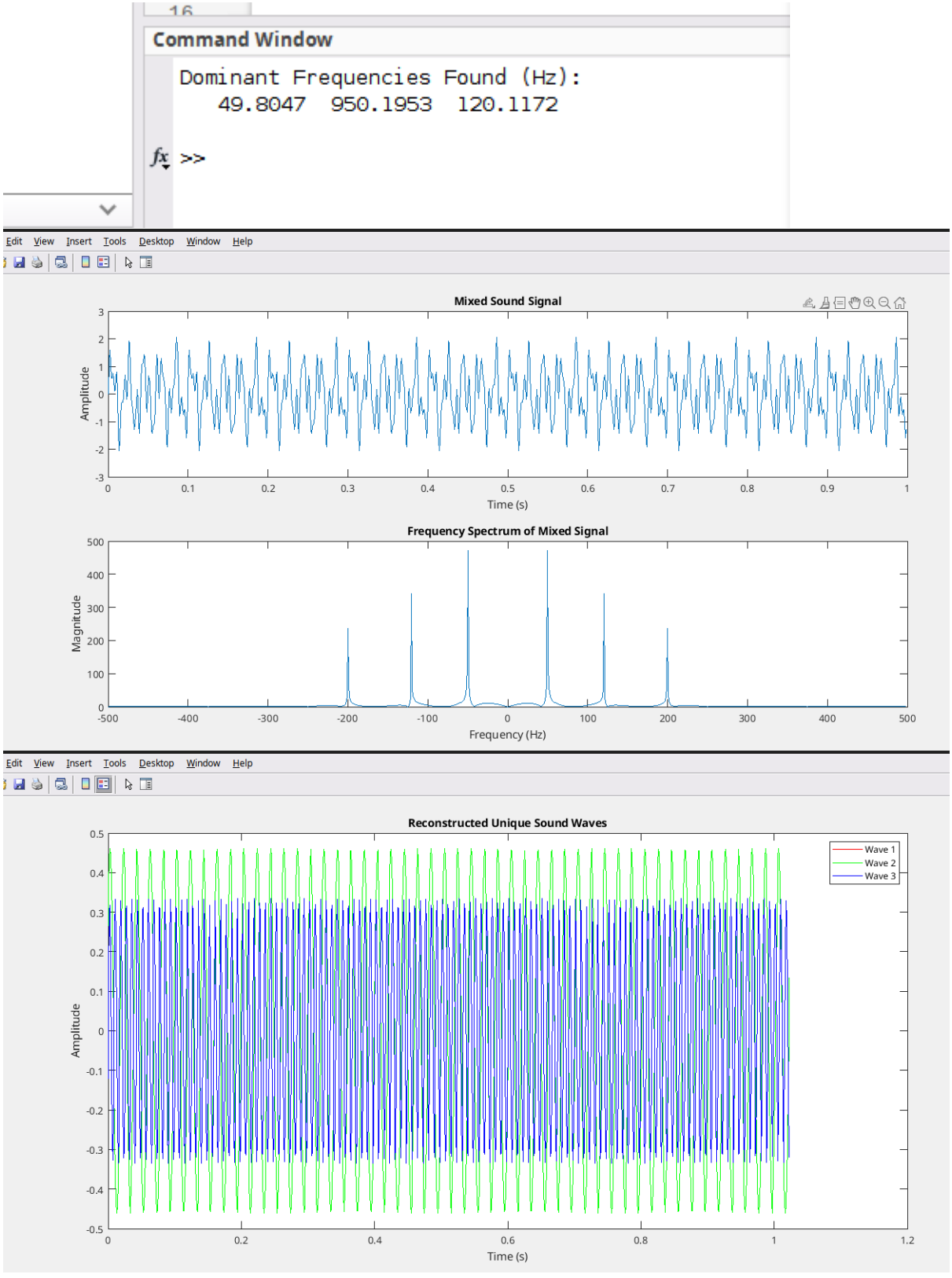
$$W_N^k = e^{-j\frac{2\pi}{N}k}.$$

Cette stratégie exploite les symétries de l'exponentielle complexe et permet de réduire la complexité algorithmique à un ordre quasi linéaire, tout en conservant la définition exacte de la DFT.

3.3. Implémentation MATLAB

L'implémentation MATLAB réalisée applique directement la définition mathématique de la DFT sous une forme récursive. Lorsque la longueur du signal n'est pas une puissance de deux, un remplissage par des zéros est effectué afin de garantir la validité de l'algorithme. Les tests ont été réalisés sur des signaux composés de plusieurs sinusoïdes de fréquences distinctes. L'analyse fréquentielle permet d'identifier

clairement les composantes dominantes, et la reconstruction par transformée inverse confirme la cohérence des résultats. La comparaison avec la fonction *fft()* de MATLAB montre une concordance quasi parfaite, validant ainsi l'implémentation.



4. Factorisation tensorielle

4.1. Fondement mathématique

La factorisation tensorielle généralise les décompositions matricielles aux données multidimensionnelles. Soit un tenseur d'ordre N, noté $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{I_1 \times I_2 \times \ldots \times I_N}$.

L'objectif est d'extraire une représentation de rang réduit tout en conservant la structure intrinsèque des interactions entre les différents modes.

Dans le cadre de la HOSVD, le tenseur est décomposé en un tenseur cœur et un ensemble de matrices factorielles orthonormées. Mathématiquement, la décomposition s'écrit :

$$\mathcal{G} = \mathcal{X} \times_1 U_1^\top \times_2 U_2^\top \times_3 U_3^\top,$$

où $\times_n$ désigne le produit n-mode et U_n les matrices factorielles associées à chaque mode. Le tenseur cœur $\mathcal{G}$ capture les interactions essentielles entre les sous-espaces définis par les matrices factorielles.

La décomposition de Tucker avec HOOI améliore cette approximation en mettant à jour itérativement les matrices factorielles afin de minimiser l'erreur de reconstruction du tenseur.

4.2. Algorithme / Pseudo-code

L'algorithme HOSVD commence par le dépliement du tenseur selon chaque mode. Pour un mode Type equation here., le tenseur est transformé en une matrice $X_{(n)}$, sur laquelle une décomposition en valeurs singulières est appliquée :

$$X_{(n)} = U_n S_n V_n^\top.$$

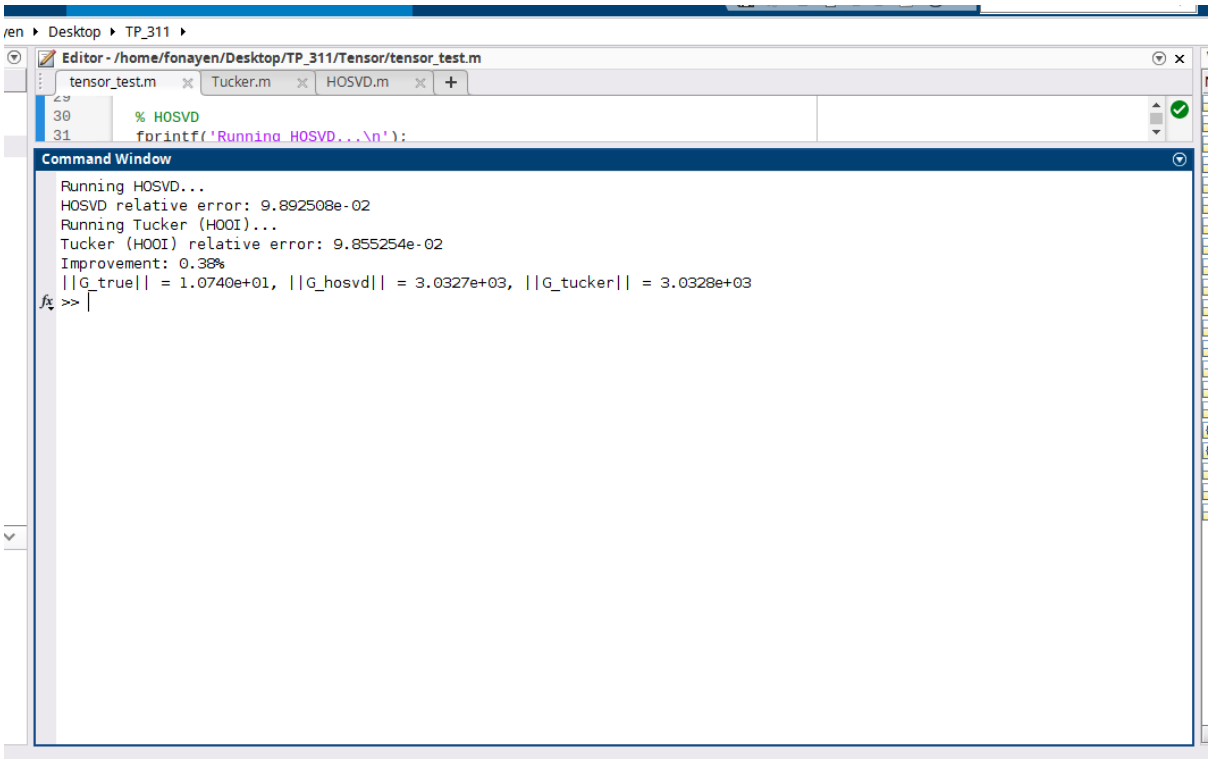
Les premières colonnes de U_n, correspondant au rang choisi r_n, sont conservées pour former la matrice factorielle du mode n. Le tenseur cœur est ensuite obtenu par des projections successives du tenseur initial sur les sous-espaces définis par les matrices factorielles.

L'algorithme HOOI procède par itérations successives. À chaque itération, une matrice factorielle est recalculée en projetant le tenseur sur les matrices factorielles des autres modes, puis en appliquant une SVD sur le tenseur partiellement projeté. Ce processus est répété jusqu'à convergence de l'erreur relative de reconstruction :

$$\frac{|\mathcal{X} - \hat{\mathcal{X}}|}{|\mathcal{X}|}$$

4.3. Implémentation MATLAB

L'implémentation MATLAB développée repose exclusivement sur des opérations codées manuellement. Les tenseurs sont représentés sous forme de tableaux multidimensionnels, et les matrices factorielles sont stockées dans des structures de type cellules. Des fonctions auxiliaires assurent le dépliement et le repliement des tenseurs, ainsi que le calcul des produits n-mode. La fonction HOSVD calcule directement les matrices factorielles et le tenseur cœur, tandis que la fonction Tucker applique l'algorithme HOOI de manière itérative. Les tests effectués sur un tenseur synthétique à trois modes montrent que la HOSVD fournit une approximation rapide, tandis que la décomposition de Tucker améliore significativement la précision de la reconstruction.



5. Conclusion

Ce travail a permis d'étudier et d'implémenter trois méthodes fondamentales du calcul scientifique, en partant de leurs fondements mathématiques jusqu'à leur traduction algorithmique en MATLAB. La factorisation de Cholesky a montré son efficacité et sa stabilité pour la résolution de systèmes linéaires symétriques définis positifs. La transformée de Fourier a permis d'analyser et de reconstruire des signaux à partir de leurs composantes fréquentielles, tout en mettant en évidence l'intérêt algorithmique de la FFT. Enfin, la factorisation tensorielle a offert une généralisation naturelle des décompositions matricielles aux données multidimensionnelles, en mettant en évidence l'intérêt des méthodes HOSVD et Tucker pour la réduction de dimension et la représentation compacte des données.

L'ensemble des implémentations réalisées, volontairement dépourvues de fonctions prédéfinies, témoigne d'une compréhension approfondie des concepts théoriques et de leur application numérique. Ce travail constitue ainsi une base solide pour des développements ultérieurs en analyse numérique, traitement du signal et analyse de données multidimensionnelles.